

SISTEMAS NUMÉRICOS - GUIA RÁPIDO

PROF. CRISTIANO BACELAR DE OLIVEIRA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS QUIXADÁ

SISTEMAS NUMÉRICOS

Sistema Decimal - Base 10

- Utiliza os dígitos de 0 a 9.
- Cada posição representa uma potência de 10.
- Exemplo: $123_{10} = 1 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 3 \times 10^0$.

Sistema Binário - Base 2

- Utiliza apenas os dígitos 0 e 1.
- Cada posição representa uma potência de 2 (1, 2, 4, 8, etc.).
- Exemplo: $1011_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 11_{10}$.

Sistema Octal - Base 8

- Utiliza os dígitos de 0 a 7.
- Cada posição representa uma potência de 8.
- Exemplo: $123_8 = 1 \times 8^2 + 2 \times 8^1 + 3 \times 8^0 = 83_{10}$.

Sistema Hexadecimal - Base 16

- Utiliza os dígitos de 0 a 9 e letras A a F, onde:

$A_{16} = 10_{10}$
 $B_{16} = 11_{10}$
 $C_{16} = 12_{10}$
 $D_{16} = 13_{10}$
 $E_{16} = 14_{10}$
 $F_{16} = 15_{10}$

- Cada posição representa uma potência de 16.
- Exemplo: $1A3_{16} = 1 \times 16^2 + 10 \times 16^1 + 3 \times 16^0 = 419_{10}$.

Tabela de conversão entre bases

Decimal	Binário	Octal	Hexadecimal
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

CONVERSÃO BINÁRIO / HEXA

Binário para Hexadecimal

- Separe o número binário em grupos de 4 bits da direita para a esquerda.
- Converta cada grupo para seu equivalente hexadecimal.

Exemplo: Convertendo 11011011_2 para hexadecimal:

$1101 = D$, $1011 = B$

Resultado: $11011011_2 = DB_{16}$.

Hexadecimal para Binário

- Converta cada dígito hexadecimal para seu equivalente em 4 bits binários.

Exemplo: Convertendo $7A_{16}$ para binário:

$7 = 0111$, $A = 1010$

Resultado: $7A_{16} = 01111010_2$.

INDICAÇÃO DE BASES NUMÉRICAS

- Quando representamos números em diferentes sistemas numéricos, usamos uma notação com a base subscrita para indicar a qual base o número pertence.
- Para representa um número n em diferentes bases, a base subscrita é colocada logo após o número:
 - n_2 : Representa um número na base **binária** (0 e 1).
 - n_8 : Representa um número na base **octal** (0 a 7).
 - n_{10} : Representa um número na base **decimal** (0 a 9).
 - n_{16} : Representa um número na base **hexadecimal** (0 a 9 e de A a F).
- Esta notação é essencial para evitar confusões ao trabalhar com diferentes sistemas numéricos em cálculos e conversões. Outra possibilidade é usar letras ou prefixos para indicar as bases.

Exemplo:

$101_2 = 5_{10}$, $0xFF = 255_d$, $1A_{16} = 00011010_b$

interpreta-se como:

- 101 é um número binário e equivale a 5 em decimal.
- FF é um número hexadecimal e equivale a 255 em decimal.
- $1A$ é um número hexadecimal e equivale a 00011010 em binário.

CONVERSÕES DECIMAL / BINÁRIO

Decimal para Binário

- Divida o número decimal por 2.
- Anote o quociente e o resto.
- Continue dividindo o quociente por 2 até o quociente ser 0.
- Leia os restos do último para o primeiro.

Exemplo: Convertendo 13_{10} para binário:

Divisão	Resto
$13 \div 2 = 6$	1
$6 \div 2 = 3$	0
$3 \div 2 = 1$	1
$1 \div 2 = 0$	1

Resultado: $13_{10} = 1101_2$.

Binário para Decimal

- Escreva o número binário e identifique as potências de 2 para cada dígito, da direita para a esquerda.
- Multiplique cada dígito pelo valor da potência de 2 correspondente.
- Some os resultados para obter o número decimal.

Exemplo: Convertendo 1101_2 para decimal:

$$1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 8 + 4 + 0 + 1 = 13_{10}$$

Resultado: $1101_2 = 13_{10}$.

CONVERSÃO DECIMAL / HEXADECIMAL

Decimal para Hexadecimal

- Divida o número decimal por 16.
- Anote o quociente e o resto.
- Continue dividindo o quociente por 16 até o quociente ser 0.
- Leia os restos de baixo para cima e converta para dígitos hexadecimais (0-9, A-F).

Exemplo: Convertendo 254_{10} para hexadecimal:

Divisão	Resto
$254 \div 16 = 15$	14 (E)
$15 \div 16 = 0$	15 (F)

Resultado: $254_{10} = FE_{16}$.

Hexadecimal para Decimal

- Escreva o número hexadecimal e identifique as potências de 16 para cada dígito, da direita para a esquerda.
- Converta cada dígito hexadecimal para seu valor decimal correspondente.
- Multiplique cada dígito pelo valor da potência de 16 correspondente.
- Some os resultados para obter o número decimal.

Exemplo: $2FE_{16} = 2 \times 16^2 + 15 \times 16^1 + 14 \times 16^0 = 512 + 240 + 14 = 766_{10}$.